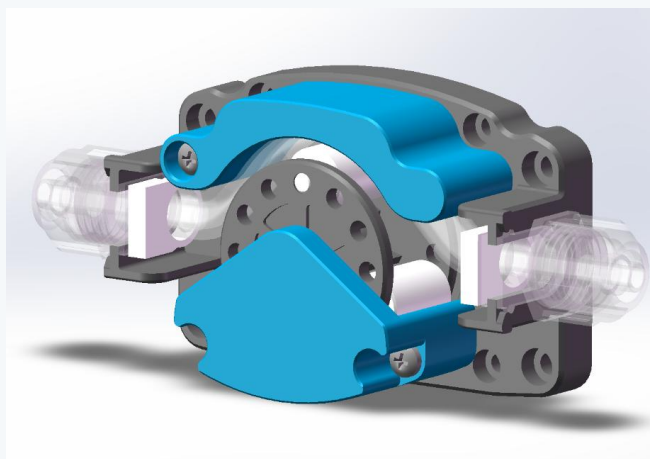






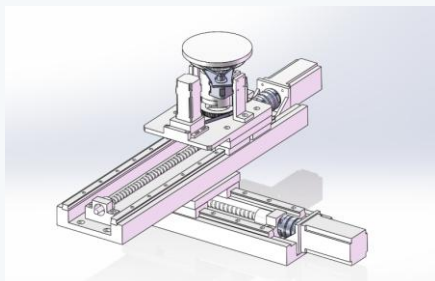
泵头滚轮、压管结构与接口

**现场实验验证**

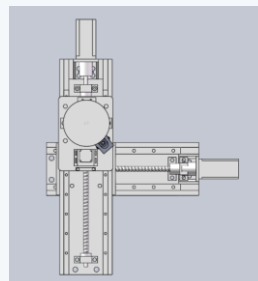
**设计：**集成滚轮、压管机构、管路接口与拆装壳体。

**验证：**关注管道尺寸对流量的影响、长期泵送稳定性。

**闭环：**3D 打印打样—装配测试—结构/模具迭代。



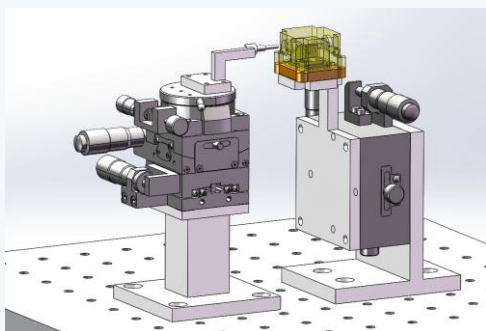
总体结构



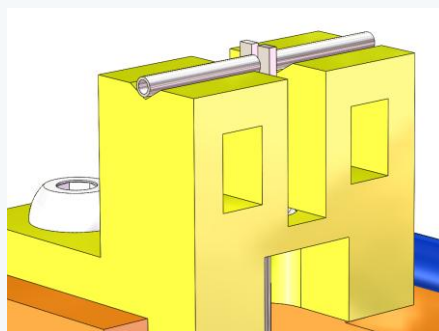
俯视布局

**机构：**正交直线模组与旋转工作台组合。

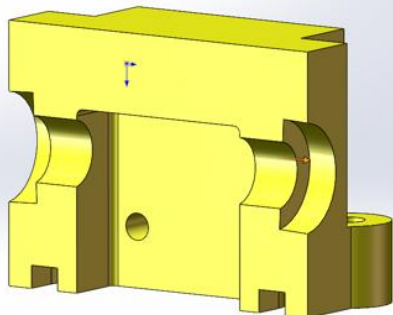
**重点：**丝杆模组、同步带、电机选型



探测系统装配

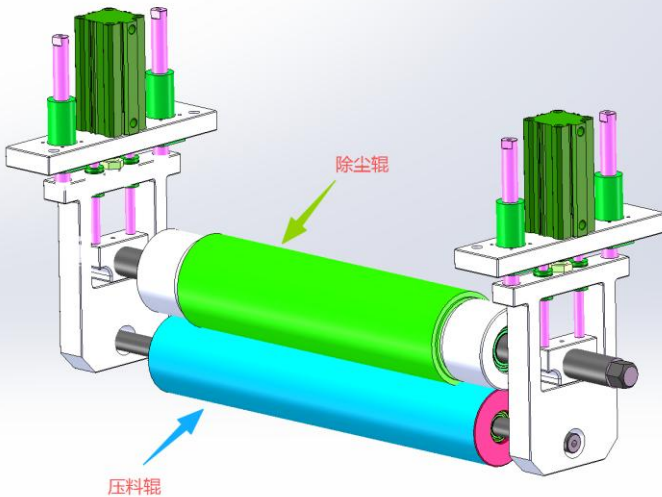


传感器可拆卸结构设计



密封槽与 2.5°倾斜窗口设计

- 上盖底部设置合理的密封圈槽，通过螺钉预紧形成可靠密封。
- 窗口片设置 2.5°倾斜角，降低高功率激光反射回返风险。
- 模块化结构兼顾光路调整、定位与拆卸维护。

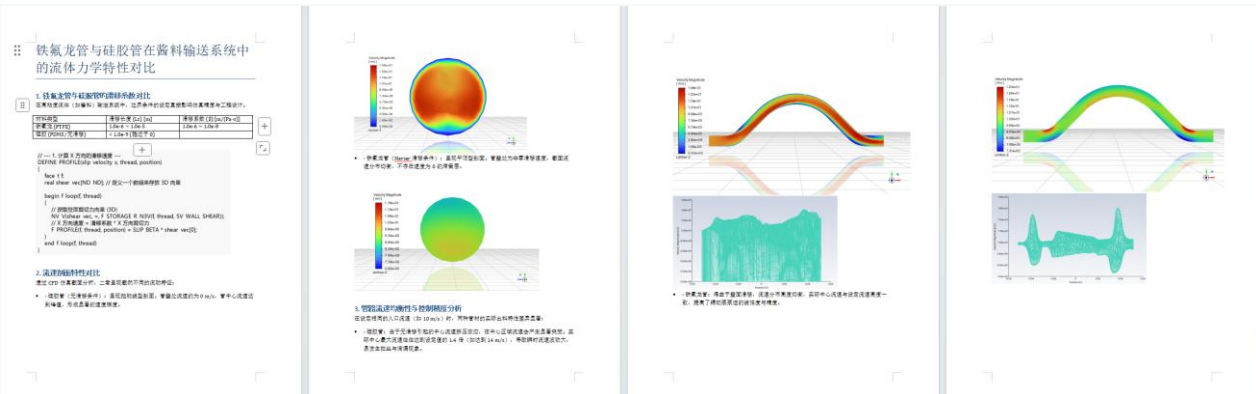


气缸顶升与压辊 / 除尘辊组件

**机构：**双侧气缸配合导柱驱动压辊组件同步升降，与下方辊形成夹持。

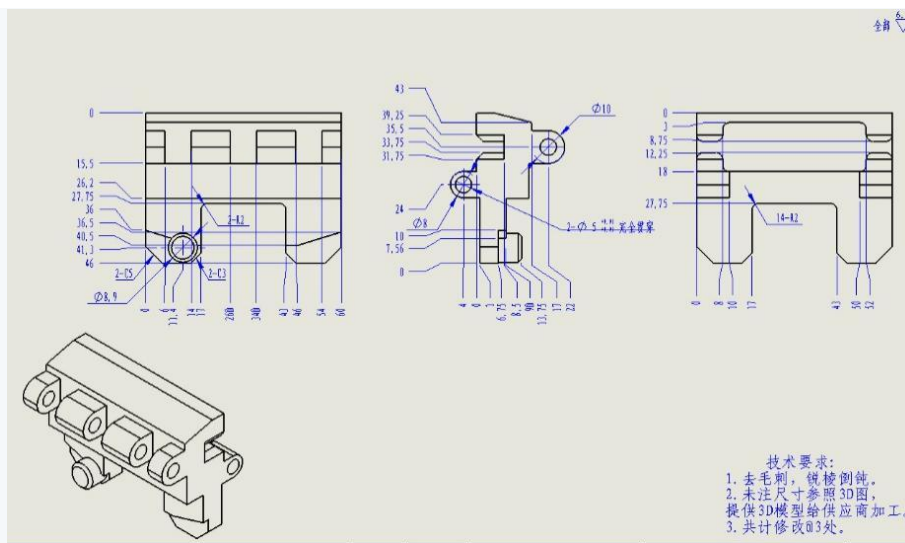
**作用：**实现卷材压紧、导向，并通过上方除尘辊组件辅助表面清洁。

**重点：**双侧同步、辊轴平行度及压紧稳定性。



材料参数、速度/压力分布及弯管流动对比

对比滑移边界、流动阻力及弯管速度/压力分布，并结合实测评估不同管材对泵送稳定性的影响。



零件多视图、尺寸、公差与技术要求示例

完成零件图/装配图、关键尺寸与公差配合、技术要求整理。